UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Límites y continuidad: Parte 2 - Soluciones

Ejercicio 1

a) $\lim_{x\to 0} x^2 \cos\left(\frac{x+1}{x}\right)$

Solución:

- Sabemos que $-1 \leq \cos\left(\frac{x+1}{x}\right) \leq 1$ para todo $x \neq 0$
- Multiplicando por x^2: $-x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{x+1}{x}\right) \leq x^2$
- Como $\lim_{x\to 0} -x^2 = 0$ y $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$, por el teorema del sandwich:

$$\boxed{0}$$

b) $\lim_{x\to 2}(x^2-4)\sin\left(\tan\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

Solución:

- Factorizamos: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$
- El seno está acotado: $-1 \leq \sin(\cdot) \leq 1$
- Evaluamos directamente: $(2^2-4)\cdot \sin(\tan(1/2)) = 0 \cdot \text{constante} = \boxed{0}$

Ejercicio 2

a) $\lim_{x\to 0} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

Solución:

- Evaluamos directamente: $\ln\left(\frac{1+0}{1-0}\right) = \ln(1) = \boxed{0}$

b) $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \ln(|\cos(2x)|)$

Solución:

- Evaluamos: $\cos(2\cdot \frac{\pi}{4}) = \cos(\pi/2) = 0$
- $\ln(0^+) \to -\infty$, por tanto: $\boxed{-\infty}$

c) $\lim_{x\to 2^-} \frac{x^2-1}{x-2}$

Solución:

- Evaluamos numerador: $2^2 - 1 = 3$
- Denominador tiende a 0^-
- Resultado: $\frac{3}{0^-} = \boxed{-\infty}$

d) $\lim_{x\to 2^+} \frac{x^2-1}{x-2}$

Solución:

- Numerador: $2^2 - 1 = 3$
- Denominador tiende a 0^+
- Resultado: $\frac{3}{0^+} = \boxed{+\infty}$

Ejercicio 3

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{\tan(x)}$

Solución:

- Usamos $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- Reescribimos: $\frac{\sin(2x)\cos x}{\sin x} = \frac{2\sin x \cos x \cos x}{\sin x} = 2\cos^2 x$
- Evaluamos: $2\cos^2 0 = \boxed{2}$

b) $\lim_{x\to 0} \frac{\cot(x)}{\csc(x)-1}$

Solución:

- Usamos identidades: $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\csc x = \frac{1}{\sin x}$
- Reescribimos: $\frac{\cos x/\sin x}{(1-\sin x)/\sin x} = \frac{\cos x}{1-\sin x}$
- Evaluamos: $\frac{\cos 0}{1-\sin 0} = \boxed{1}$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(x)-\sin(x)}{x\cos(x)}$

Solución:

$$\frac{\tan x - \sin x}{x\cos x} = \frac{\sin x(1-\cos x)}{x\cos^2 x} = \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x}\right)}_{\to 1} \cdot \underbrace{\left(\frac{1-\cos x}{\cos^2 x}\right)}_{\to 0} \to \boxed{0}.$$

Ejercicio 4

Solución:
Para $f(x) = \frac{2x-\sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}}$:
Límite lateral por la derecha ($x \to 0^+$):
Consideramos el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{2x-\sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}}$$

Multiplicamos y dividimos por $\sqrt{1+\cos(x)}$:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{(2x-\sin(x))\sqrt{1+\cos(x)}}{\sqrt{1-\cos(x)}\sqrt{1+\cos(x)}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{(2x-\sin(x))\sqrt{1+\cos(x)}}{\sqrt{1-\cos^2(x)}}$$

Usando la identidad $\sin^2(x)+\cos^2(x)=1$, tenemos $1-\cos^2(x)=\sin^2(x)$. Como $x\to 0^+$, $\sin(x)>0$, por lo que $\sqrt{\sin^2(x)} = |\sin(x)| = \sin(x)$.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{(2x-\sin(x))\sqrt{1+\cos(x)}}{\sin(x)} = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{2x}{\sin(x)} - 1\right)\sqrt{1+\cos(x)}$$

Usando el límite especial $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, tenemos $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sin(x)} = 1$. También, $\lim_{x\to 0} \cos(x) = 1$.

$$(2 \cdot 1 - 1)\sqrt{1+1} = (2-1)\sqrt{2} = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

Por lo tanto, el límite lateral por la derecha es $\sqrt{2}$.

Límite lateral por la izquierda ($x \to 0^-$):
Consideramos el límite:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{2x - \sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}}$$

Multiplicando y dividiendo por $\sqrt{1+\cos(x)}$:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{(2x-\sin(x))\sqrt{1+\cos(x)}}{\sqrt{1-\cos^2(x)}} = \lim_{x\to 0^-} \frac{(2x-\sin(x))\sqrt{1+\cos(x)}}{\sqrt{\sin^2(x)}}$$

Como $x \to 0^-$, $\sin(x) < 0$, por lo que $\sqrt{\sin^2(x)} = |\sin(x)| = -\sin(x)$.

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{(2x-\sin(x))\sqrt{1+\cos(x)}}{-\sin(x)} = \lim_{x\to 0^-} \left(-\frac{2x}{\sin(x)} + 1\right)\sqrt{1+\cos(x)}$$

Usando los mismos límites especiales:

$$(-2 \cdot 1 + 1)\sqrt{1+1} = (-2+1)\sqrt{2} = -1 \cdot \sqrt{2} = -\sqrt{2}$$

Por lo tanto, el límite lateral por la izquierda es $-\sqrt{2}$.

Conclusión:
Los límites laterales son:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{2x - \sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}} = \sqrt{2}$$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{2x - \sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}} = -\sqrt{2}$$

Como los límites laterales son diferentes, el límite $\lim_{x\to 0} \frac{2x-\sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}}$ no existe.

Ejercicio 5

a) $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$

Solución:

- Factorizamos: $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$ para $x \neq 3$
- Redefinimos: $f(3) = 6$
- Función continua: $\boxed{f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & x \neq 3 \\ 6 & x = 3 \end{cases}}$

b) $f(x) = \frac{9x^2-4}{3x-2}$

Solución:

- Factorizamos: $\frac{(3x-2)(3x+2)}{3x-2} = 3x+2$ para $x \neq 2/3$
- Redefinimos: $f(2/3) = 4$
- Función continua: $\boxed{f(x) = \begin{cases} \frac{9x^2-4}{3x-2} & x \neq 2/3 \\ 4 & x = 2/3 \end{cases}}$

c) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

Solución:

- Sabemos que $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- Redefinimos: $\boxed{f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}}$

d) $f(x) = \frac{\sin(2x)-\sin(x)}{3x}$

Solución:

- Usamos identidad: $\sin(2x) - \sin x = 2\sin x \cos x - \sin x = \sin x(2\cos x - 1)$
- Límite en 0: $\frac{\sin x(2\cos x-1)}{3x} \to \frac{1(2\cdot 1-1)}{3} = \frac{1}{3}$
- Redefinimos: $\boxed{f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)-\sin x}{3x} & x \neq 0 \\ \frac{1}{3} & x = 0 \end{cases}}$

Ejercicio 6

a) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3+2x+1}{5x^3-4x+2}$

Solución:

- Dividimos numerador y denominador por x^3:

$$\frac{1 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{5 - \frac{4}{x^2} + \frac{2}{x^3}}$$

- Todos los términos con x en denominador tienden a 0:

$$\boxed{\frac{1}{5}}$$

b) $\lim_{x\to-\infty} \frac{3-2x}{x-3}$

Solución:

- Dividimos por x:

$$\frac{\frac{3}{x} - 2}{1 - \frac{3}{x}}$$

- Evaluamos: $\frac{0-2}{1-0} = \boxed{-2}$

c) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+3x-4}{x-1}$

Solución:

- Dividimos por x:

$$\frac{x+3-\frac{4}{x}}{1-\frac{1}{x}}$$

- Cuando $x \to \infty$: $\boxed{+\infty}$

d) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x-3}$

Solución:

$$L = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x-3}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2(1+\frac{9}{x^2})}}{x(1-\frac{3}{x})}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{|x|\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}{x(1-\frac{3}{x})}$$

Como $x \to \infty$, consideramos $x > 0$, por lo que $|x| = x$:

$$L = \lim_{x\to\infty} \frac{x\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}{x(1-\frac{3}{x})}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}{1-\frac{3}{x}}$$

$$= \frac{\sqrt{1+0}}{1-0}$$

$$= 1$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x-3} = 1$$

e) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x\sqrt{x^2+3x+1}}{x^2+x-1}$

Solución:

- Factorizamos: $\frac{3x^2\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}}{x^2(1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2})}$
- Simplificamos: $\frac{3\sqrt{1+0+0}}{1+0-0} = \boxed{3}$

f) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2-3}}{3\sqrt{x^3+1}}$

Solución:

- Dividimos por $x^{3/2}$:

$$\frac{\sqrt{1-\frac{3}{x^2}}}{3\sqrt{1+\frac{1}{x^3}}}$$

- Resultado: $\boxed{0}$ (numerador $\to 1$, denominador $\to$)

g) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$

Solución:

- Multiplicamos por conjugado:

$$\frac{(\sqrt{x^2+4}-x)(\sqrt{x^2+4}+x)}{\sqrt{x^2+4}+x} = \frac{4}{\sqrt{x^2+4}+x}$$

- Simplificamos: $\frac{4}{2x} \to \boxed{0}$

h) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x+4}{2x-1}$

Solución:

- Dividimos por x:

$$\frac{3+\frac{4}{x}}{2-\frac{1}{x}} \to \frac{3}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

i) $\lim_{x\to\infty} \frac{5^x+3}{e^x-1}$

Solución:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} \frac{5^x+3}{e^x-1} &= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{5^x}{e^x}+\frac{3}{e^x}}{\frac{e^x}{e^x}-\frac{1}{e^x}} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\frac{5}{e}\right)^x+\frac{3}{e^x}}{1-\frac{1}{e^x}} \\
&= \frac{\lim_{x\to\infty}\left(\frac{5}{e}\right)^x+\lim_{x\to\infty}\frac{3}{e^x}}{\lim_{x\to\infty}1-\lim_{x\to\infty}\frac{1}{e^x}} \\
&= \frac{\infty+0}{1-0} \\
&= \frac{\infty}{1} \\
&= \infty
\end{aligned}$$

j) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-x+5}-x)$

Solución:

- Multiplicamos por conjugado:

$$\frac{-x+5}{\sqrt{x^2-x+5}+x}$$

- Dividimos por x: $\frac{-1+\frac{5}{x}}{\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}}+1} \to \frac{-1}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

k) $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+5}+x)$

Solución:

Multiplicamos por el conjugado:

$$\frac{(\sqrt{x^2-x+5}+x)(\sqrt{x^2-x+5}-x)}{\sqrt{x^2-x+5}-x} = \frac{-x+5}{\sqrt{x^2-x+5}-x}$$
$$= \frac{-x\left(1-\frac{5}{x}\right)}{-x\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}}-x} \to \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

l) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(x)}{x}$

Solución:

- Acotamos: $-1 \le \sin x \le 1 \quad -\frac{1}{x} \le \frac{\sin x}{x} \le \frac{1}{x}$
- Por teorema del sandwich: $\boxed{0}$

m) $\lim_{x\to\infty}\ln\left(\frac{1}{x}\right)$

Solución:

- $\frac{1}{x} \to 0^+ \quad \ln(0^+) = \boxed{-\infty}$

n) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

Solución:

- Para $x > 0$: $\frac{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1+0} = \boxed{1}$

ñ) $\lim_{x\to-\infty}\frac{x+1}{\sqrt{x^2+4}}$

Solución:

- Para $x < 0$: $\sqrt{x^2} = -x$

$$\frac{x(1+\frac{1}{x})}{-x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}} \to \frac{1}{-1} = \boxed{-1}$$

Ejercicio 7

a) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{2x-1}\right)^{3x}$

Solución:

- Hacemos $t = \frac{2x-1}{4} \quad x = \frac{4t+1}{2}$
- Reescribimos: $\left(1+\frac{1}{t}\right)^{\frac{12t+3}{2}} = \left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right]^6 \cdot \left(1+\frac{1}{t}\right)^{3/2}$
- Cuando $t \to \infty$: $e^6 \cdot 1 = \boxed{e^6}$

b) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x^2+1}$

Solución:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x^2+1} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x(1+\frac{3}{x})}{x(1-\frac{1}{x})}\right)^{x^2+1} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right)^{x^2+1} \end{aligned}$$

Evaluamos el límite de la base:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \frac{\lim_{x\to\infty}(1+\frac{3}{x})}{\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})} = \frac{1+0}{1-0} = 1$$

Evaluamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to\infty}(x^2+1) = \infty$$

Tenemos una forma indeterminada del tipo 1^∞. Para resolverla, manipulamos la base:

$$\frac{x+3}{x-1} = \frac{(x-1)+4}{x-1} = 1+\frac{4}{x-1}$$

Sustituimos esto en el límite original:

$$L = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x-1}\right)^{x^2+1}$$

Reescribimos la expresión para usar la definición del número e:

$$L = \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{4}{x-1}\right)^{x-1}\right]^{\frac{x^2+1}{x-1}}$$

Sabemos que $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x-1}\right)^{x-1} = e^4$.

Ahora, evaluamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x-1} = \lim_{x\to\infty}\frac{x+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \infty$$

Sustituyendo los límites:

$$L = (e^4)^\infty = e^\infty = \infty$$

Por lo tanto, el límite es:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x^2+1}=\infty$$

c) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{2x-1}\right)^{3x+8}$

Solución:

$$\begin{aligned}L&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{2x-1}\right)^{3x+8}\\&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x(1+\frac{4}{x})}{x(2-\frac{1}{x})}\right)^{3x+8}\\&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{4}{x}}{2-\frac{1}{x}}\right)^{3x+8}\end{aligned}$$

Evaluamos el límite de la base:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{4}{x}}{2-\frac{1}{x}}=\frac{\lim_{x\to\infty}(1+\frac{4}{x})}{\lim_{x\to\infty}(2-\frac{1}{x})}=\frac{1+0}{2-0}=\frac{1}{2}$$

Evaluamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to\infty}(3x+8)=\infty$$

Por lo tanto, tenemos una forma del tipo $\left(\frac{1}{2}\right)^{\infty}$. Como la base $\frac{1}{2}$ está entre -1 y 1 (específicamente, $0<\frac{1}{2}<1$), elevarla a una potencia que tiende a infinito resulta en 0.

$$L=\left(\frac{1}{2}\right)^{\infty}=0$$

Finalmente, expresamos el resultado:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{2x-1}\right)^{3x+8}=0$$

d) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{\sqrt{x}}$

Solución:

$$\begin{aligned}L&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{\sqrt{x}}\\&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x(1+\frac{3}{x})}{x(1-\frac{1}{x})}\right)^{\sqrt{x}}\\&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right)^{\sqrt{x}}\end{aligned}$$

Evaluamos el límite de la base:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{3}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \frac{1+0}{1-0} = 1$$

Evaluamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to\infty} \sqrt{x} = \infty$$

Tenemos una forma indeterminada del tipo 1^∞. Para resolverla, manipulamos la base:

$$\frac{x+3}{x-1} = \frac{(x-1)+4}{x-1} = 1 + \frac{4}{x-1}$$

Sustituimos esto en el límite original:

$$L = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{4}{x-1}\right)^{\sqrt{x}}$$

Para relacionarlo con el límite $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a$, vamos a manipular la expresión.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{4}{x-1}\right)^{(x-1)\cdot\frac{\sqrt{x}}{x-1}} \\ &= \lim_{x\to\infty} \left[\left(1 + \frac{4}{x-1}\right)^{x-1}\right]^{\frac{\sqrt{x}}{x-1}} \end{aligned}$$

Sabemos que $\lim_{y\to\infty} \left(1+\frac{4}{y}\right)^y = e^4$. En nuestro caso, cuando $x \to \infty$, $y = x-1 \to \infty$. Así que,

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{4}{x-1}\right)^{x-1} = e^4$$

Ahora, evaluamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x}}{x-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^{1/2}}{x(1-\frac{1}{x})} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^{1/2}(1-\frac{1}{x})} = \frac{1}{\infty\cdot 1} = 0$$

Sustituyendo estos resultados:

$$L = (e^4)^0 = e^{4\cdot 0} = e^0 = 1$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{\sqrt{x}} = 1$$

e) $\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{3x}}$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{3x}} \\ \ln L &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{3x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\cdot\frac{x^2}{3x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\cdot\frac{x}{3} \end{aligned}$$

Consideramos el límite $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}$. Haciendo la sustitución $u = x^2$, tenemos $\lim_{u\to 0}\frac{\ln(1+u)}{u} = 1$.

Entonces,

$$\ln L = \left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\right)\cdot\left(\lim_{x\to 0}\frac{x}{3}\right) = 1\cdot 0 = 0$$

Por lo tanto,

$$L = e^0 = 1$$

Finalmente, el resultado es:

$$\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{3x}} = 1$$

f) $\lim_{x\to 0}(1+\sin(x))^{\frac{1}{x}}$

Solución:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}(1+\sin(x))^{\frac{1}{x}} \\ \ln L &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin(x))}{x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin(x))}{\sin(x)}\cdot\frac{\sin(x)}{x} \\ &= \left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin(x))}{\sin(x)}\right)\cdot\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}\right) \\ &= (1)\cdot(1) \\ &= 1 \\ L &= e^1 \\ &= e \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin(x))^{\frac{1}{x}} = e$$

g) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

Solución:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

Consideremos la función $f(x) = \ln(1+x)$. La derivada de $f(x)$ es $f'(x) = \frac{1}{1+x}$. Evaluando la derivada en $x = 0$:

$$f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1$$

Por la definición de la derivada:

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Sustituyendo $f(x) = \ln(1+x)$ y $f(0) = \ln(1) = 0$:

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x) - 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

h) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+2)-\ln(2)}{x}$

Solución:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+2) - \ln(2)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(\frac{x+2}{2}\right)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)}{x} \end{aligned}$$

Hacemos la sustitución $u = \frac{x}{2}$. Cuando $x \to 0$, $u \to 0$, y $x = 2u$.

$$L = \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{2u}$$

Sacamos la constante $\frac{1}{2}$ del límite:

$$L = \frac{1}{2} \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u}$$

Utilizamos el límite conocido $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$:

$$L = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+2)-\ln(2)}{x} = \frac{1}{2}$$

Aclaración sobre el límite $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$

Consideremos el límite del número e:

$$e = \lim_{t\to\infty} \left(1+\frac{1}{t}\right)^t$$

Tomando el logaritmo natural de ambos lados:

$$\ln(e) = \ln\left(\lim_{t\to\infty} \left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right)$$

$$1 = \lim_{t\to\infty} \ln\left(\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right)$$

Usando la propiedad del logaritmo $\ln(a^b) = b\ln(a)$:

$$1 = \lim_{t\to\infty} t\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)$$

$$1 = \lim_{t\to\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{t}\right)}{\frac{1}{t}}$$

Ahora, realicemos un cambio de variable. Sea $u = \frac{1}{t}$. Cuando $t \to \infty$, tenemos que $u \to 0$. Sustituyendo en el límite:

$$1 = \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u}$$

De esta manera, hemos justificado el límite $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ utilizando la definición del número e (con la variable t) y las propiedades del logaritmo natural.

i) $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$

Solución:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}} \\ \ln L &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} - \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x)}{x} \\ &= 1-(-1) \\ &= 2 \\ L &= e^2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^2$$

j) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+1}{3x+2}\right)^{2x}$

Solución:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+1}{3x+2}\right)^{2x} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+2-1}{3x+2}\right)^{2x} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{3x+2}\right)^{2x} \end{aligned}$$

Para relacionarlo con el límite $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^{n}=e^{a}$, vamos a manipular la expresión. Consideremos el exponente $2x$. Queremos tener algo similar a $(3x+2)$ en el exponente.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{3x+2}\right)^{(3x+2)\cdot\frac{2x}{3x+2}} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{3x+2}\right)^{3x+2}\right]^{\frac{2x}{3x+2}} \end{aligned}$$

Sabemos que $\lim_{y\to\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{y}=e^{-1}$. En nuestro caso, cuando $x\to\infty$, $y=3x+2\to\infty$. Así que,

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{3x+2}\right)^{3x+2}=e^{-1}$$

Ahora, evaluamos el límite del exponente:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{3x+2}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{3+\frac{2}{x}}=\frac{2}{3+0}=\frac{2}{3}$$

Sustituyendo estos resultados:

$$L=(e^{-1})^{\frac{2}{3}}=e^{-\frac{2}{3}}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+1}{3x+2}\right)^{2x}=e^{-\frac{2}{3}}$$